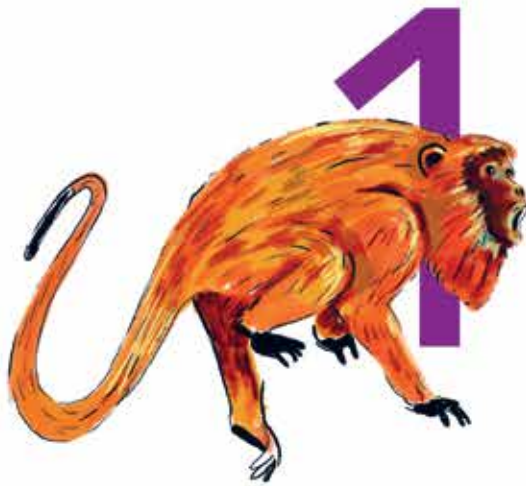


Contenido



Conociendo el efecto invernadero

- Intercambiamos conocimientos
- Aprendamos juntos
- Apliquemos lo aprendido
- Actividad



Esfuerzos mundiales, esfuerzos locales

- Intercambiamos conocimientos
- Aprendamos juntos
- Actividad
- Apliquemos lo aprendido

“Hubo un día en que el sol no se vio más. Algunos, los más supersticiosos, pensaron que el Astro Sol se había indignado y que se trataba de una represalia por parte de los dioses... quizás así era, pues hacía mucho tiempo que la gente había perdido el auténtico contacto con ellos y con la tierra. Los desarrollos de la modernidad y de la industria en Occidente impulsaron a la humanidad con una velocidad vertiginosa hacia un horizonte cada vez más vasto, que rompió los límites del cielo para posar el pie sobre la luna y redefinió los límites de lo humano con la aparición de la digitalidad y la robótica, además de poner en cuestión lo real con la mecánica cuántica. Así pues, el desarrollo industrial y tecnológico, ni bueno ni malo en sí mismo, rompió incluso los límites de nuestra relación con la casa, con el agua, con los árboles, con los otros animales, con el aire. Pocas personas comprendían esto, a pesar de que en el siglo XXI abundaba la información, y por eso, en ese valle de aburridos donde el sol dejó de verse, solo uno supo lo que debía hacer.

Protegida con una máscara de gas que recordaba el terror atómico, una muchacha salió de su casa entre la bruma gris que lo cubría todo. El olor a gasolina y aceite le impregnaba la piel; caminar con los ojos descubiertos hubiera sido imposible porque entre aquellos que no habían perdido la vida por afecciones respiratorias, muchos habían perdido la vista. La sociedad era parecida a aquella de ciegos ensayada alguna vez por un novelista.

Caminó pues, entre el asfalto, montaña arriba. La máscara la asfixiaba, pero el aire la hubiera matado. La sed le rasgaba la garganta, pero el agua era veneno. Sin embargo, a pesar

de la dificultad, consiguió llegar a la punta de la montaña y divisar el valle. Vio entonces el humo cuasi piedra que todo lo dominaba, regó el suelo con una lágrima y depositó en la tierra moribunda aquello que se había empeñado en llevar hasta allí. La semilla de un árbol”.

Esta historia, de un anciano explorador verde de aquél valle desconocido, le hizo entender a Juan que si no quería que su casa, el Oriente antioqueño, alguna vez tuviera ese gris destino, debía ocuparse de cuidar el medio ambiente. Otros exploradores verdes en el pasado ya habían cumplido con dicha tarea. Había esperanza y debía trabajar por la tierra y las

personas para que todos tuvieran un mejor mañana. Entendió que la pureza del agua, el aire y el suelo valían más que cualquier cosa, que ni el oro podía comparárseles, y que la felicidad diaria se cifraba en poder ver la claridad y el atardecer. Supo que debía actuar de actuar a diario en pro del cuidado y la conservación ambiental, además de concientizar a su comunidad frente a la problemática y sus consecuencias.

Cuando le preguntó al anciano si estaba solo en su tarea, este le respondió que para ayudarlo estaba CORNARE, y desde entonces trabajó con dicha organización convirtiéndose en un Explorador Verde CORNARE.

Explorador verde

A vibrant, stylized illustration of a woman with dark skin and black hair tied in a bun, riding a blue bicycle. She is wearing a green dress with a circular pattern and a black beaded necklace. She holds a white rectangular sign on a green pole. The sign features a green checkmark, a black bicycle icon, and a red circle with a diagonal line over a white van icon. The background is a bright blue sky with yellow diagonal stripes and large, colorful leaves in shades of pink, orange, and blue.

Conociendo el efecto

INVERNADERO

Intercambiemos conocimientos

Vamos a observar el video ¿Qué es el cambio climático? disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8>. Durante su visualización tomaremos nota de los conceptos y los ejemplos más importantes que allí exponen.

Después en parejas responderemos las siguientes preguntas, con base en lo expuesto por el video y en lo que sabemos sobre el tema:

1. ¿Cómo se relaciona el efecto invernadero con el cambio climático?

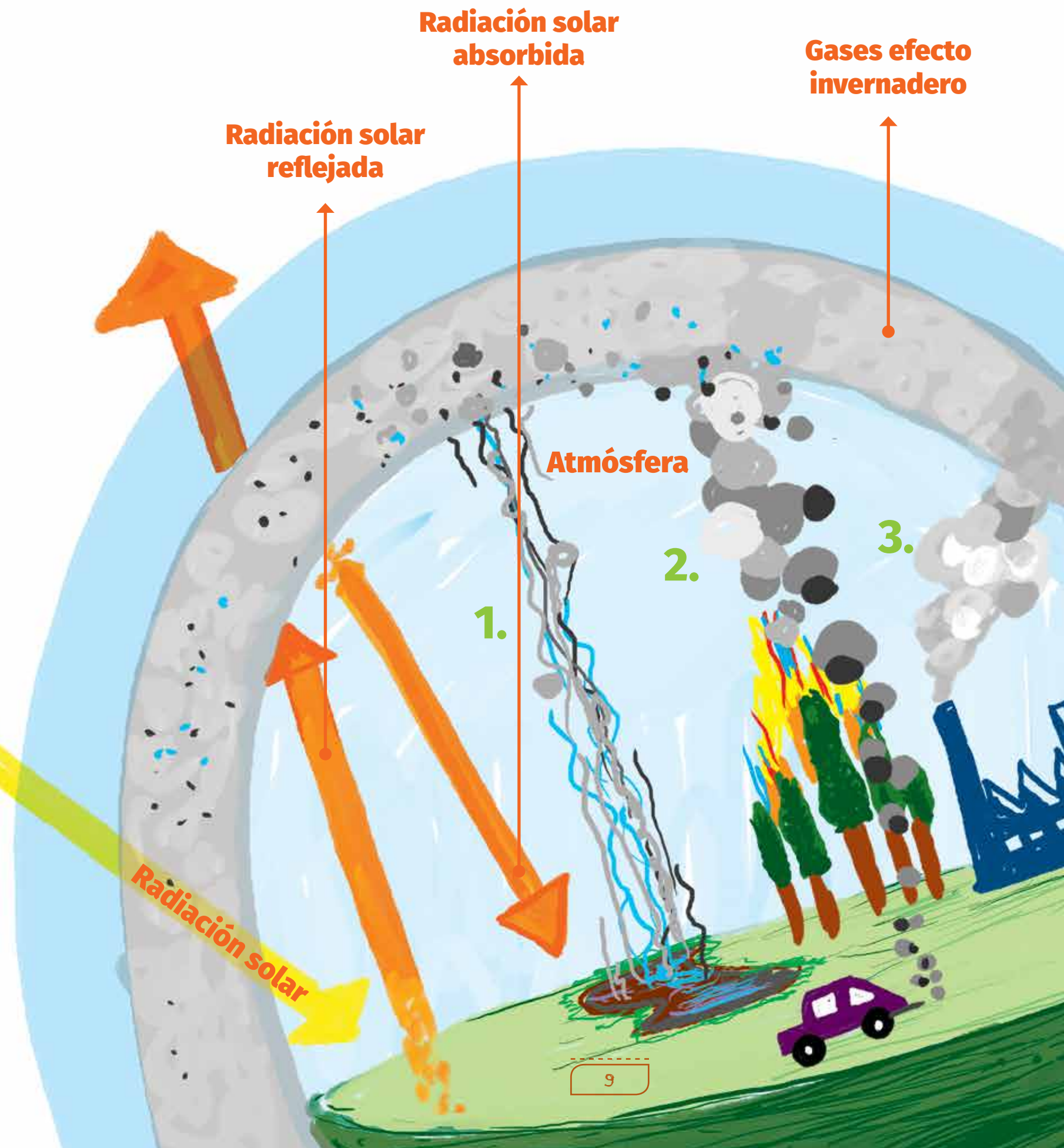
2. Realicemos un esquema conceptual en el que resumamos qué entendemos por cambio climático, sus causas y efectos.

Aprendamos juntos

El efecto invernadero es un fenómeno natural e imprescindible para la vida. La atmósfera, esa capa gaseosa que envuelve el planeta, permite que haya vida en él, pues regula la entrada de los rayos solares y en promedio mantiene la temperatura en 15°C (grados centígrados). Sin embargo, al aumentar la cantidad de gases en la atmósfera se evita que parte de la radiación solar salga al espacio exterior. De este modo se incrementa la capacidad de la tierra para retener el calor, aumentando la temperatura media del planeta. Este proceso de calentamiento es lo que conocemos como calentamiento global.

La mayoría de los gases que agudizan el efecto invernadero son producidos por actividades humanas. Veamos:

- 1. Metano (CH₄):** se libera en la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno como ocurre en las zonas pantanosas, en los vertederos, etc. También se libera con ciertos cultivos como el arroz y en la ganadería.
- 2. Dióxido de carbono (CO₂):** es el mayor responsable del calentamiento global. Se emite principalmente con la quema de combustibles fósiles, la destrucción de los bosques y los incendios forestales.
- 3. Óxido Nitroso (N₂O):** se libera en la producción industrial y en el uso de fertilizantes agrícolas. Tiene un alto potencial de calentamiento.



Apliquemos lo aprendido

Mapeando lugares de emisión

1. Con ayuda de nuestro profesor vamos a dibujar el croquis del municipio en el que vivimos y sus sectores aledaños.
2. Con base en la información sobre los gases de efecto invernadero vamos a identificar en el croquis lugares del municipio donde se realice la emisión de esta clase de gases. Es muy importante que no nos centremos únicamente en las emisiones de las industrias, para pensar también en las emisiones que realizamos desde el hogar y en la institución educativa.
3. Para cada lugar que identifiquemos en el mapa debemos hacer una ficha donde describamos cuáles son las actividades realizadas en dicho lugar que producen las emisiones de gas.
4. Expongamos el ejercicio de mapeo realizado. Observemos diferencias y similitudes entre los mapas.
5. Ahora ubiquemos el municipio en el mapa de la subregión Oriente. ¿Qué pasa si miramos toda la subregión? ¿Qué factores de emisión identificamos?

Actividades

En grupos de tres compañeros investiguemos experimentos prácticos que nos sirvan para ejemplificar cómo funciona el efecto invernadero en el planeta.

Llevemos los experimentos para hacer una pequeña exposición durante la clase. Diseño de experimento:

Esfuerzos mundiales,
**ESFUERZOS
LOCALES**

Intercambiemos conocimientos

Conversemos
en grupo:

¿Conocemos alguna iniciativa mundial, nacional o local orientada a la mitigación del efecto invernadero?

Aprendamos **juntos**

Consultemos qué es el protocolo de Kyoto. ¿En qué consiste y qué acciones propone?

Apliquemos lo aprendido

Revisemos nuevamente los mapas de emisiones que hemos construido para el municipio y para la subregión. Por cada lugar diseñemos una serie de acciones que podamos realizar en compañía de la familia, los vecinos y los amigos; en nuestras casas y en la institución educativa.

Acciones en casa:

Acciones en el colegio:

Actividades

Imagina que eres un director de cine famoso. Te han pedido que realices una obra audiovisual sobre el efecto invernadero en Colombia.

● ¿Qué mostrarías?

● ¿Quiénes serían los protagonistas?

- ¿Cuáles serían los problemas que estos protagonistas enfrentarían?

- ¿Qué acciones concretas podrían realizar para la disminución de gases de efecto invernadero?

- Escribe un resumen de la historia que mostrarías en tu película con sus dibujos. Compártelo con tus compañeros de clase.

